

Анализ консервативности мотива Walker A в ABC-транспортерах

Автор: Крупенина Александра

Дата: март 2026

Введение

ABC-транспортеры (ATP-Binding Cassette) - суперсемейство мембранных белков, использующих энергию гидролиза АТФ для транспорта молекул через мембрану. Мотив Walker A (P-loop, консенсус GxxxxGK(T/S)) - высококонсервативный АТФ-связывающий участок. Мутации в нём связаны с тяжёлыми заболеваниями, включая X-сцепленную адренолейкодистрофию (мутации в ABCD1).

***Цель:** Оценить консервативность мотива Walker A на примере 10 гомологичных последовательностей ABC-транспортеров человека, мыши и дрожжей.*

Материалы и методы

Данные

Из базы NCBI Protein загружены 10 последовательностей:

Вид	Белок	Accession
Человек	ABCD1	NP_000024.2
Человек	ABCD2	NP_005155.1
Человек	ABCD3	NP_002849.1
Человек	ABCD4	NP_005041.1
Мышь	Abcd1	NP_031461.1
Мышь	Abcd2	NP_036124.2
Мышь	Abcd3	NP_033017.2
Мышь	Abcd4	NP_033018.1

Вид	Белок	Accession
Дрожжи	Pxa1p	NP_015178.1
Дрожжи	Pxa2p	NP_012733.1

Методы

1. Все последовательности объединены в единый FASTA-файл.
2. Выполнено множественное выравнивание (Clustal Omega).
3. В выравнивании найден мотив GPNGCGKS.
4. Построен sequence logo (WebLogo) для визуализации консервативности.

Результаты

Идентификация мотива

Мотив GPNGCGKS идентифицирован как Walker A (P-loop) - АТФ-связывающий участок ABC-транспортеров.

Вариант TGTGKTS обнаружен у:

- Человеческий ABCD4 (NP_005041.1)
- Мышиный Abcd4 (NP_033018.1)

Sequence logo

Sequence logo показывает высокую консервативность в позициях, соответствующих глицинам и лизину.

Обсуждение

Результаты показывают, что мотив Walker A высоконсервативен у эволюционно отдалённых видов, но не абсолютно инвариантен.

Ключевые наблюдения:

- Глицины (позиции 1 и 4) сохраняются в 100% случаев. Они критичны для гибкости петли.
- Лизин (позиция 7) сохраняется в 100% случаев. Он непосредственно взаимодействует с АТФ.
- Другие позиции могут варьировать без потери функции.

Клиническое значение

Для интерпретации миссенс-вариантов в генах ABC-транспортеров:

- Мутации, затрагивающие глицины или лизин - вероятно патогенны.
- Мутации в других позициях могут быть безопасными или иметь более мягкий эффект.

Выводы

1. Мотив GPNGCGKS является частью Walker A (P-loop) - АТФ-связывающего участка ABC-транспортеров.
2. Мотив присутствует в 80% проанализированных последовательностей.
3. В 20% встречается вариант TGTGKTS без нарушения ключевых остатков.
4. Мотив высококонсервативен, но не абсолютно инвариантен - допустимы некоторые вариации.